CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C3
ESTÉRIFICATION ET HYDROLYSE DES ESTERS

Correction de l'exercice 1 : Caractéristiques de l'estérification

1) $R-COOH + R_1-OH \rightleftharpoons R-COO-R_1 + H_2O$: réaction **lente, limitée (réversible), athermique**, catalysée par les ions H_3O^+.
2) L'**hydrolyse** de l'ester : lente, limitée, athermique.
3) Vitesse : chauffer, ajouter un catalyseur (acide sulfurique). Rendement : excès d'un réactif, élimination de l'eau ou de l'ester au fur et à mesure.
4) **67 %**, **60 %**, **5 %** environ.

Correction de l'exercice 2 : Préparation de l'acétate d'amyle

1) $CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftharpoons CH_3COOC_5H_{11} + H_2O$: **éthanoate de pentyle**.
2) $n_1 = 0{,}50 - 0{,}17 = 0{,}33$ mol : **66 %** d'alcool et 66 % d'acide estérifiés ; l'équilibre est atteint (estérification et hydrolyse ont la même vitesse).
3) $n_2 = 2{,}0 - 1{,}54 = 0{,}46$ mol : **alcool : 92 %** ; **acide : 23 %**. L'excès d'acide augmente le pourcentage d'alcool estérifié.
4) Chlorure d'éthanoyle CH_3COCl et anhydride éthanoïque $(CH_3CO)_2O$. $CH_3COCl + C_5H_{11}OH \longrightarrow CH_3COOC_5H_{11} + HCl$: réaction totale, **100 %** de l'alcool estérifié.

Correction de l'exercice 3 : L'éthanoate de benzyle

1) $CH_3COOH + C_6H_5CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2C_6H_5 + H_2O$.
2) Acide : 0,10 mol ; alcool : 0,10 mol ; ester : 0,20 mol ; eau : 0,20 mol. $K = \dfrac{0{,}20 \times 0{,}20}{0{,}10 \times 0{,}10} = \mathbf{4}$.
3) $\tau = 0{,}20/0{,}30 = \mathbf{0{,}67}$.
4) Le quotient devient $\dfrac{0{,}20 \times 0{,}05}{0{,}10 \times 0{,}10} = 1 < K$: évolution dans le **sens direct** (formation d'ester) ; on améliore le rendement.

Correction de l'exercice 4 : Un ester à 27,6 % d'oxygène

1) $\dfrac{32}{14n+32} = 0{,}276$: $n = 6$, $C_6H_{12}O_2$.
2) a) **Acide éthanoïque**. A_1 : anhydride éthanoïque $(CH_3CO)_2O$; A_2 : chlorure d'éthanoyle CH_3COCl ; A_3 : N-éthyl-N-méthyléthanamide $CH_3-CO-N(CH_3)-C_2H_5$.
b) B : $C_4H_{10}O$; C est une cétone, B secondaire : **butan-2-ol**, chiral $CH_3-C^*HOH-C_2H_5$.
c) **$CH_3-COO-CH(CH_3)-C_2H_5$, éthanoate de 1-méthylpropyle**.
3) $5\,C_4H_{10}O + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_4H_8O + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$; $n(B) = 0{,}10$ mol, $n(MnO_4^-) = 0{,}04$ mol : $V = 0{,}80$ **L**.

Correction de l'exercice 5 : **Suivi d'une estérification**

1) Acide dans 10 mL : 0,0244 mol ; dans 164 mL : 0,40 mol ; ester formé : **0,60 mol**.
2) $C_nH_{2n}O_2$: $\dfrac{0{,}65}{14n+32}\times n=\dfrac{0{,}63}{18}=0{,}035\Rightarrow 0{,}65n=0{,}49n+1{,}12$, $n=7$: **$C_7H_{14}O_2$**, $M=130$ **g/mol**.

Correction de l'exercice 6 : **L'arôme de pomme (d'après Bac)**

1) Groupe **ester**. A : **acide butanoïque** $CH_3CH_2CH_2COOH$; B : alcool, **méthanol** CH_3OH.
2) $C_3H_7COOH + CH_3OH \rightleftharpoons C_3H_7COOCH_3 + H_2O$: estérification lente, limitée, athermique.
3) $n=1/0{,}67=$ **1,49 mol** de chacun.
4) Ester formé : $1-0{,}42=$ **0,58 mol** ; $v_m=\dfrac{1-0{,}42}{60}=9{,}7\times10^{-3}$ **mol/min**.

Correction de l'exercice 7 : **L'acétate d'isoamyle, arôme de banane**

1) **Éthanoate de 3-méthylbutyle**. A : **acide éthanoïque** CH_3COOH ; B : **3-méthylbutan-1-ol** $(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH$, primaire.
2) $CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftharpoons CH_3COOC_5H_{11} + H_2O$: lente, limitée, athermique.
3) $n(\text{B})=\dfrac{44{,}0\times0{,}800}{88}=0{,}400$ mol ; $V_2=\dfrac{0{,}400\times60}{1{,}050}=$ **22,9 mL**. L'acide sulfurique est un catalyseur ; le chauffage accélère la réaction.
4) $n=26{,}3/130=0{,}202$ mol : $r=50{,}6$ **%** <67 % : **limite non atteinte**.
5) Chlorure d'éthanoyle : $CH_3COCl + C_5H_{11}OH \longrightarrow CH_3COOC_5H_{11} + HCl$ (rapide, totale) ; ou l'anhydride éthanoïque.

Correction de l'exercice 8 : **Un ester à 64,6 % de carbone**

1) $x=0{,}646\times130/12=7$; $y=0{,}108\times130=14$; $z=0{,}246\times130/16=2$: $C_7H_{14}O_2$.
2) A : **acide éthanoïque** (solution acide).
3) B : $C_5H_{12}O$, alcool secondaire ramifié : **3-méthylbutan-2-ol** ; E : **éthanoate de 1,2-diméthylpropyle** $CH_3COOCH(CH_3)CH(CH_3)_2$.

Correction de l'exercice 9 : **La constante d'équilibre**

1) $K=\dfrac{x^2}{(1-x)(2-x)}$.
2) $x^2=4(2-3x+x^2)\Rightarrow 3x^2-12x+8=0\Rightarrow x=0{,}845$ **mol** ; rendement **84,5 %**.
3) Mélange équimolaire : 67 %. L'excès d'alcool **améliore le rendement**.

Correction de l'exercice 10 : **Hydrolyse d'un ester**

1) $HCOOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons HCOOH + C_2H_5OH$: **acide méthanoïque** et **éthanol**.
2) $\dfrac{x^2}{(0{,}50-x)^2}=0{,}25\Rightarrow x=0{,}5(0{,}50-x)\Rightarrow x=0{,}167$ **mol**.
3) La **saponification** : $HCOOC_2H_5 + OH^- \longrightarrow HCOO^- + C_2H_5OH$.

Correction de l'exercice 11 : **Un ester $C_5H_{10}O_2$ et sa saponification**

1) A : **alcool** (C_3H_8O).
2.a) B : **cétone**. b) B : CH_3COCH_3, propanone ; A : $CH_3CHOHCH_3$, **propan-2-ol**.
3.a) E : $CH_3COOCH(CH_3)_2$, **éthanoate de 1-méthyléthyle**. b) $CH_3COOCH(CH_3)_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + (CH_3)_2CHOH$: lente, limitée, athermique.
4.a) Chlorure d'éthanoyle par action de $SOCl_2$ (ou PCl_5) ; anhydride par déshydratation (P_4O_{10}). b) $CH_3COOH + SOCl_2 \longrightarrow CH_3COCl + SO_2 + HCl$; $2\,CH_3COOH \longrightarrow (CH_3CO)_2O + H_2O$.
c) $CH_3COCl + (CH_3)_2CHOH \longrightarrow CH_3COOCH(CH_3)_2 + HCl$: **rapide et totale** (l'estérification directe est lente et limitée).
5.a) $CH_3COOCH(CH_3)_2 + Na^+ + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + Na^+ + (CH_3)_2CHOH$. b) **Saponification**, lente et totale ; S : éthanoate de sodium.
c) $n(\text{S})=100/82=1{,}22$ mol ; $n(\text{E})=1{,}22/0{,}85=1{,}43$ mol : $m=146$ **g**.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 12 : Le chlorure d'éthanoyle et le pH de l'eau

1.a) **Alcool**. b) $R-OH + CH_3COCl \longrightarrow CH_3COOR + HCl$.
c) $n(HCl) = 10^{-2} \times 5 = 0{,}05$ mol $= n(A)$; $M = 3{,}7/0{,}05 = 74$ g/mol : **$C_4H_{10}O$**.
d) Butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol.
2.a) B : **aldéhyde** ; A est primaire. b) **Non** : A peut être le butan-1-ol ou le 2-méthylpropan-1-ol.

Correction de l'exercice 13 : Hydrolyse d'un ester et identification des produits

1.a) $C_xH_yO_z + 6\,O_2 \longrightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O$. b) $x = 4$, $y = 10$, $z + 12 = 8 + 5$: $z = 1$: **$C_4H_{10}O$** ; butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol.
2.a) A′ : **cétone**. b) A : **butan-2-ol** ; A′ : **butanone**. c) $C_4H_{10}O \longrightarrow C_4H_8O + 2\,H^+ + 2\,e^-$; $Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$; $3\,C_4H_{10}O + Cr_2O_7{}^{2-} + 8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$.
3) B : CH_3COOH acide éthanoïque ; C : CH_3COCl chlorure d'éthanoyle ; D : $(CH_3CO)_2O$ anhydride éthanoïque ; E : $CH_3COOCH(CH_3)CH_2CH_3$, éthanoate de 1-méthylpropyle.
4.a) $CH_3COOCH(CH_3)C_2H_5 + K^+ + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + K^+ + CH_3CHOHC_2H_5$: éthanoate de potassium et butan-2-ol. b) **Saponification**, lente et totale.

Correction de l'exercice 14 : Préparer le propanoate d'éthyle en travaux pratiques

1.a) A : $CH_3CHOHCH_3$; B : $CH_3CH_2CH_2OH$.
1.b.i) C : **cétone** ; C′ : **acide carboxylique**. ii) C : CH_3COCH_3 ; C′ : CH_3CH_2COOH.
2.a) E : CH_3CH_2OH ; F : CH_3CH_2COCl.
2.b) G est le **propanoate d'éthyle** : acide propanoïque (C′) et éthanol (E), ou chlorure de propanoyle (F) et éthanol (E).
2.c) $CH_3CH_2COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3CH_2COOC_2H_5 + H_2O$; $CH_3CH_2COCl + C_2H_5OH \longrightarrow CH_3CH_2COOC_2H_5 + HCl$.

Correction de l'exercice 15 : Saponification d'un ester de masse 8,8 g

1.a) $RCOOR_1 + Na^+ + OH^- \longrightarrow RCOO^- + Na^+ + R_1OH$. b) $n = 1 \times 0{,}1 = 0{,}1$ mol ; $M = 88$ **g/mol**, $C_4H_8O_2$.
c) Méthanoate de propyle $HCOOCH_2CH_2CH_3$; méthanoate de 1-méthyléthyle $HCOOCH(CH_3)_2$; éthanoate d'éthyle $CH_3COOC_2H_5$; propanoate de méthyle $C_2H_5COOCH_3$.
2.a) $C = \dfrac{0{,}1 \times 20}{20} = 0{,}1$ mol/L ; masse dans 20 cm^3 : $4{,}6 \times 0{,}020 = 0{,}092$ g ; $M = 4{,}6/0{,}1 = 46$ g/mol : **HCOOH** ; alcool C : **CH_3OH**.
b) E : **propanoate de méthyle** $CH_3CH_2COOCH_3$; acide : **acide propanoïque** CH_3CH_2COOH.
3) $CH_3OH + H_2O \longrightarrow HCOOH + 4\,H^+ + 4\,e^-$ $(\times 3)$; $Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$ $(\times 2)$: $3\,CH_3OH + 2\,Cr_2O_7{}^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,HCOOH + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$.

LN_EDUCATION